

Comenzado el	lunes, 21 de julio de 2025, 21:38
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 21 de julio de 2025, 21:38
Tiempo empleado	4 segundos
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La técnica de vuelta atrás realiza un recorrido en profundidad de la parte no podada del espacio de soluciones.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. La técnica de vuelta atrás recorre el espacio de soluciones en profundidad y por esa razón se implementa fácilmente mediante un esquema recursivo. La poda permite descartar partes del árbol que conducen a soluciones parciales que no cumplen las restricciones del problema o desde las que no se pueden alcanzar soluciones mejores que las ya encontradas.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El coste de los algoritmos que utilizan ramificación y poda es al menos proporcional al tamaño del espacio de soluciones, que suele ser exponencial.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Los algoritmos de ramificación y poda exploran en el caso peor todo el espacio de soluciones. Por tanto, si el coste de procesamiento de cada solución parcial es constante entonces el coste será proporcional al tamaño del espacio de soluciones. En muchos problemas el tamaño del espacio de soluciones es exponencial o peor. Por ejemplo, en el problema de la mochila es del $O(2^n)$ siendo n el número de objetos y en el problema del viajante es del $O(n!)$ siendo n el número de ciudades a visitar.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Las restricciones explícitas reflejan la relación entre las componentes de una solución.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Las restricciones explícitas representan el conjunto de valores que puede tomar cada componente de una solución.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En un algoritmo de ramificación y poda la cola de prioridad puede llegar a tener un tamaño del orden del tamaño del espacio de soluciones parciales en el caso peor.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. En el caso peor todas las soluciones parciales son prometedoras y los correspondientes nodos del árbol del espacio de soluciones van saliendo de la cola de prioridad por niveles, como en un recorrido en anchura, lo que provoca que la cola alcance el número de nodos de cada nivel y en particular el del último nivel, cuyo tamaño es del mismo orden que el del árbol completo de soluciones parciales.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La técnica algorítmica de ramificación y poda se puede utilizar para encontrar todas las soluciones que satisfacen un conjunto de restricciones.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Si asignamos la misma prioridad a todos los nodos y detenemos el algoritmo solamente cuando la cola de prioridad está vacía, entonces se explorarán todas las soluciones posibles que cumplan las restricciones del problema.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(10, 1)$, $(12, 4)$, $(18, 9)$, $(4, 4)$. Si la capacidad de la mochila es 12, al final de la ejecución del algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. quedan tres nodos en la cola de prioridad.
- ☐ b. quedan cuatro nodos en la cola de prioridad.
- ☐ c. quedan dos nodos en la cola de prioridad.
- ☐ d. la cola de prioridad queda vacía.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 36)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (10, 1, 36)$ y $nodo_2 = (0, 0, 28)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (22, 5, 36)$ y $nodo_4 = (10, 1, 30)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (22, 5, 26)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (28, 10, 30)$ y $nodo_7 = (10, 1, 14)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (28, 10, 28)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que quedan 3 nodos en la cola de prioridad.

La respuesta correcta es: quedan tres nodos en la cola de prioridad.

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(10, 1)$, $(12, 4)$, $(18, 9)$, $(4, 4)$. Si la capacidad de la mochila es 12, indica qué afirmaciones son correctas respecto al algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El número de posibles soluciones para este ejemplo es 24 y el número de nodos que pueden generarse es 33.
- ☐ b. El número de posibles soluciones para este ejemplo es 16 y el número de nodos que pueden generarse es 31.
- ☐ c. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 12.
- ☐ d. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 9.

El espacio de soluciones para este problema es un árbol binario completo de altura 5 (el nodo raíz y un nivel para cada uno de los 4 objetos) así que el número de nodos que podrían generarse son $2^5 - 1 = 31$ y el número de posibles soluciones, que es el número de nodos en el último nivel es $2^4 = 16$.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$, veamos los nodos que se generan:

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $nodo_0 = (0, 0, 36)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (10, 1, 36)$ y $nodo_2 = (0, 0, 28)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (22, 5, 36)$ y $nodo_4 = (10, 1, 30)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (22, 5, 26)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (28, 10, 30)$ y $nodo_7 = (10, 1, 14)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (28, 10, 28)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina.

Por tanto, se generan en total 9 nodos incluyendo a la raíz.

Las respuestas correctas son: El número de posibles soluciones para este ejemplo es 16 y el número de nodos que pueden generarse es 31. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 9.

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(10, 1)$, $(12, 4)$, $(18, 9)$, $(4, 4)$. Si la capacidad de la mochila es 12, el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad en el algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos es:

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 3
- ☐ c. 6
- ☐ d. 5

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1-Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 36)$, así que tiene tamaño 1.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (10, 1, 36)$ y $nodo_2 = (0, 0, 28)$. El tamaño de la cola es 2.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (22, 5, 36)$ y $nodo_4 = (10, 1, 30)$. El tamaño de la cola es 3.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (22, 5, 26)$. El tamaño de la cola es 3.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (28, 10, 30)$ y $nodo_7 = (10, 1, 14)$. El tamaño de la cola es 4.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (28, 10, 28)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad es 4.

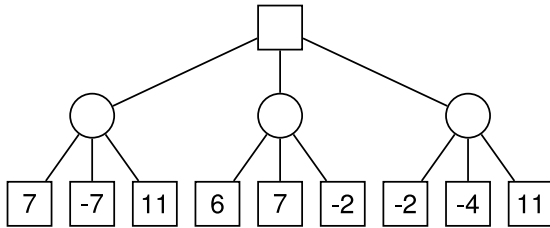
La respuesta correcta es: 4

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el valor de la raíz de este árbol de juego si aplicamos el algoritmo minimax?



Seleccione una:

- ☐ a. -2
- ☐ b. 0
- ☐ c. -4
- ☐ d. -7

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de círculo en el dibujo se calculan haciendo el mínimo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son -7, -2 y -4. A continuación se calcula el valor de la raíz, que es el máximo de estos tres valores, por lo que la respuesta correcta es -2.

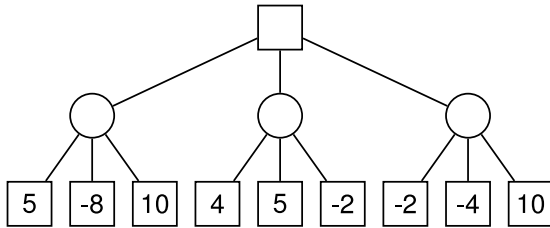
La respuesta correcta es: -2

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 3
- ☐ c. 0
- ☐ d. 2

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el mínimo de los hijos β va cambiando de valor a 5 y luego a -8 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo raíz toma valor $\alpha = -8$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol tampoco se produce ninguna poda porque $\alpha = -8$ es menor que los valores que va tomando β que son primero 4 y después -2 . Cuando termina el segundo subárbol, el nodo raíz por tanto toma los valores $\alpha = -2$ y $\beta = +\infty$.

En el tercer subárbol, después del primer hijo β pasa a valer -2 que es igual a α y los dos últimos nodos no se visitan. Por tanto, la respuesta correcta es 2.

La respuesta correcta es: 2